# 广东工业大学

## 2021年招收攻读硕士研究生

## 入学考试自命题试题

科目代号及名称：电子技术基础849

适用专业：集成电路、电子科学、光电信息等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回。）

一、选择题（每题2分，共30分）

1．半导体二极管加正向电压时，有（ ）的特点。

A．电流小、电阻大　　B．电流大、电阻大

C．电流小、电阻小　　D．电流大、电阻小

2．用电压表测得放大电路中某三极管各极电位分别是$3V$、$3.3V$、$9V$，则三个电极分别是（ ）。（刺猬哥考研团队，答疑交流群790606078）

A．($B$、$C$、$E$)　　B．($C$、$B$、$E$)

C．($E$、$B$、$C$)　　D．($B$、$E$、$C$)

3．画三极管放大电路的小信号等效电路时，直流电压源$V_{CC}$应当（ ）。

A．开路　　B．短路　　C．保留不变　　D．电流源

4．当晶体管三极管工作在截止区时：（ ）。

A．发射结正偏，集电结反偏　　B．发射结正偏，集电结正偏

C．发射结反偏，集电结反偏　　D．发射结反偏，集电结正偏

5．下面哪一个放大电路有电压放大作用，但没有电流放大作用（ ）。

A．共集电极放大电路　　B．共发射极放大电路

C．共基极放大电路　　D．差分电路

6．整流电路如图1所示，设变压器副边电压有效值为$U_2$，输出电压平均值为$U_0$，二

极管所承受的最高反向电压是（ ）。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

A．$U_2$　　B．$\sqrt{2}U_2$　　C．$U_0$　　D．$\sqrt{2}U_0$

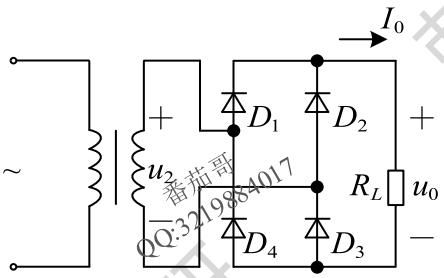



图 1

7．设计某放大电路时，要求输入电阻低，且输出电压稳定，应引入（ ）。

A．电流并联负反馈　　B．电压并联负反馈

C．电流串联负反馈　　D．电压串联负反馈

8．某共射放大电路在负载开路时的输出电压为$4V$，接入$6k\Omega$的负载电阻后，输出电压降为$3V$，那么该放大电路的输出电阻为（ ）。

A．$2k\Omega$　　B．$10k\Omega$　　C．$4k\Omega$　　D．$3k\Omega$

9．由开关组成的逻辑电路如图 2 所示，设开关$A$、$B$接通为“1”，断开为“0”，电灯亮为“1”，电灯暗为“0”，则该电路为（ ）。

A．“与”门　　B．“或”门　　C．“非”门　　D．“与非”门

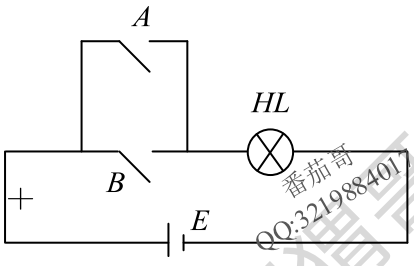



图 2

10．比较两个一位二进制数$A$和$B$，当$A=B$时输出$F=0$，则$F$的表达式是（ ）。

A．$F=AB$　　B．$F=A+B$

C．$F=A\oplus B$　　D．$F=A\odot B$

11．用触发器设计一个 60 进制的计数器，至少需要（ ）个触发器。

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

12．在下列逻辑电路中，不属于组合逻辑电路的是（ ）。

A．计数器　　B．译码器　　C．编码器　　D．全加器

13．在下列各组变量取值中，使函数$F(A，B，C，D)=\Sigma_m(0，3，7，10)$的值为1的是（ ）。

A．1000　　B．1001　　C．0110　　D．0011

14．设计加法器的超前进位是为了（ ）。

A．每一级运算不需等待进位　　B．电路简单

C．使进位运算由低位到高位逐位进行　　D．连接方便

15．二输入与非门当输入变化为（ ）时，输出可能有竞争冒险。

A．$11\rightarrow01$　　B．$00\rightarrow10$　　C．$10\rightarrow11$　　D．$01\rightarrow10$

二、填空题（每空2分，共30分）

1．$(10101001)_2=(_____)_{8421BCD}$

2．在外加电压的作用下，$P$型半导体中的电流主要是_____。（填“电子电流”或“空穴电流”）

3．稳压二极管是利用$PN$结的_____。（填“单向导电性”或“反向击穿特性”）

4．工作在放大区的某三极管，如果当$I_B$从$12\mu A$增大到$22\mu A$时，$I_C$从$1mA$变为$2mA$，那么它的$\beta$约为_____。（刺猬哥考研团队，答疑交流群790606078）

5．直流稳压电源由变压电路、整流电路、_____电路和稳压电路组成。

6．放大电路中，引入直流负反馈，可以稳定_____，引入交流负反馈，可以稳定_____。

7．一个四位加法计数器，由0000状态开始，经过了72个脉冲之后，此计数器的状态为_____。

8．数据选择器的功能相当于多个输入的数据开关，是指经过选择，把_____通道的数据传送到唯一的公共数据通道上去。

9．$JK$触发器的状态方程为$Q^{n+1}=\overline{A}\,\overline{Q^n}+\overline{B}\,\overline{Q^n}$，则驱动方程$J=$_____，$K=$_____。

10．某数据选择器的地址输入端的个数是3个，其是_____选1数据选择器。

11．化简$F=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+A+B\overline{C}$_____。

刺猬哥微电子考研

12．9 位 $D/A$ 转换器的分辨率是_____。

13．如图 3 所示电路 $Y$ 的最简与或式为_____。

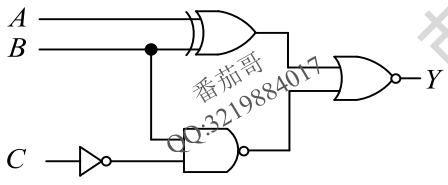



图 3

三、计算题（共 30 分）

1．（4 分）二极管电路如图 4 所示。试判断图中各二极管是导通还是截止，并求出 $A$，$B$ 两端间的电压 $U_{AB}$（设二极管的正向低电压降和反向电流均可忽略）。

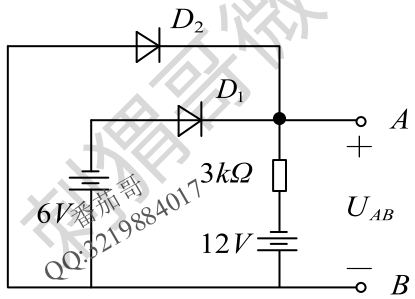



图4

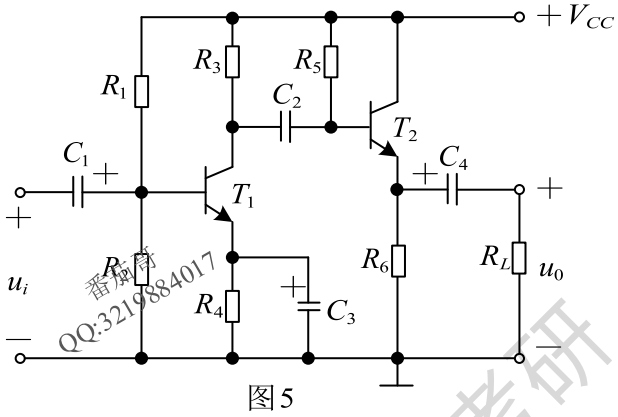



图5

2．（16 分）电路如图 5 所示。$R_1=15k\Omega$，$R_2=R_3=5k\Omega$，$R_4=2.3k\Omega$，$R_5=100k\Omega$ $R_6=R_L=5k\Omega$，$V_{CC}=12V$。两个三极管的 $\beta=150$，$r_{be1}=4k\Omega$，$r_{be2}=2.2k\Omega$，$U_{BEQ1}=U_{BEQ2}=0.7V$。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

（1）试估算第一级放大电路的静态工作点 $I_{BQ1}$，$I_{CQ1}$，$U_{CEQ1}$；

（2）画出微变等效电路图；

（3）写出求输入电阻 $R_i$ 和输出电阻 $R_0$ 的表达式；

（4）写出第一级放大电路的电压放大倍数表达式；

（5）若第一级电压放大倍数为-150，第二级电压放大倍数为 0.9，则总电压放大倍数 $A_u$ 等于多少?

刺猬哥微电子考研
番茄哥 QQ:3219884017

3．（10 分）如图 6 所示，假设运放是理想的，其中$v_{s1}=0.6V$，$v_{s2}=0.8V$，$R_1=50k\Omega$，$R_{f1}=R_2=100k\Omega$，$R_{f2}=50k\Omega$，$R_3=33k\Omega$，试求出电路输出电压$v_o$的值。

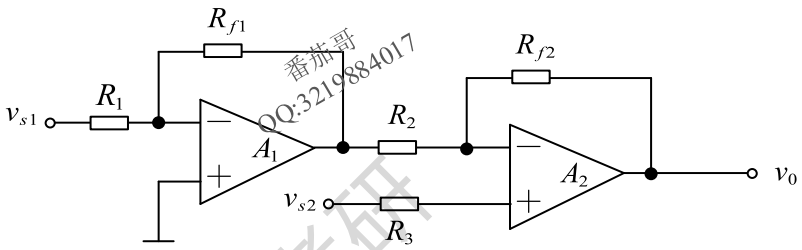



图 6

四、分析设计题（60 分）

1．（15 分）写出各图 7 与图 8 电路的状态方程，并就给定图 9 中的$A$、$B$波形，对应画出$Q_1$和$Q_2$的波形。（起始状态$Q_i=0$）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

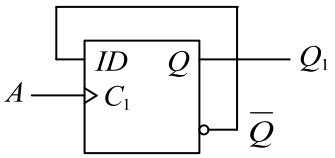



图 7

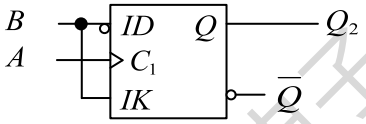



图 8

$Q_1^{n+1}=$_____　　$Q_2^{n+1}=$_____

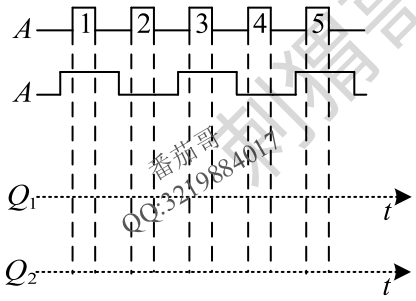



图 9

2.（15 分）对某项考核，有三名评判员，其中 $A$ 为主评判员，$B$、$C$ 为副评判员，评判时，按照少数服从多数原则，但主评判员有否决权。请列出真值表并写出逻辑函数，并用 3/8 线译码器 74$LS$138 和适当门电路实现电路。（74$LS$138 的功能表如表 1 所示，引脚示意图如图 10）。

表1 74$LS$138功能表

| 控制端 | | | 输入 | | | 输出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $S_1$ | $\overline{S}_2+\overline{S}_3$ | | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $\overline{Y}_0$ | $\overline{Y}_1$ | $\overline{Y}_2$ | $\overline{Y}_3$ | $\overline{Y}_4$ | $\overline{Y}_5$ | $\overline{Y}_6$ | $\overline{Y}_7$ |
| 0 | × | | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| × | 1 | | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| $A$ | $B$ | $C$ | $Y$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |

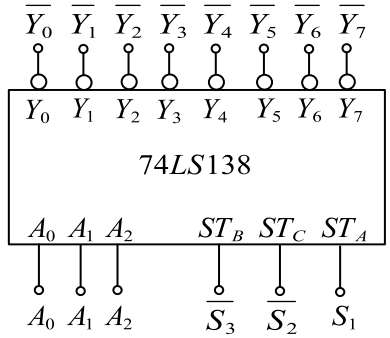
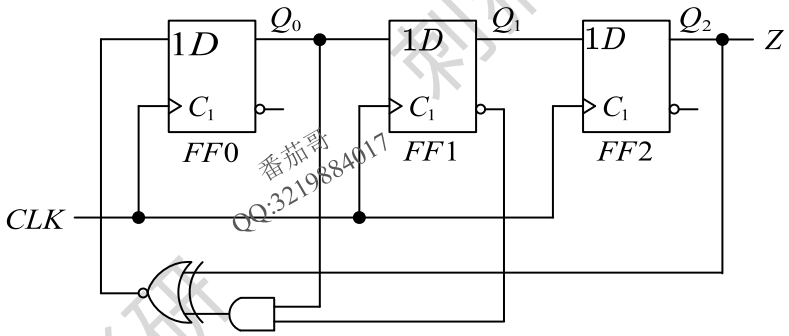



图 10

3.（20 分）分析图 11 时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程．状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）




刺猬哥微电子考研 番茄哥 QQ:3219884017

图 11

4.（10 分）利用集成计数器 74$LS$161 设计一个 7 进制计数器（74$LS$161 的功能表如表 2 所示，引脚示意图如图 12）。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

表2　74$LS$161 功能表

| 输入 | | | | | | | | | 输出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $CP$ | $\overline{CR}$ | $\overline{LD}$ | $P$ | $T$ | $D_3$ | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
| × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↑ | 1 | 0 | × | × | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ | $d$ | $c$ | $b$ | $a$ |
| × | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 保持 | | | |
| × | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × | 保持 $(C=0)$ | | | |
| ↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × | 计数 | | | |

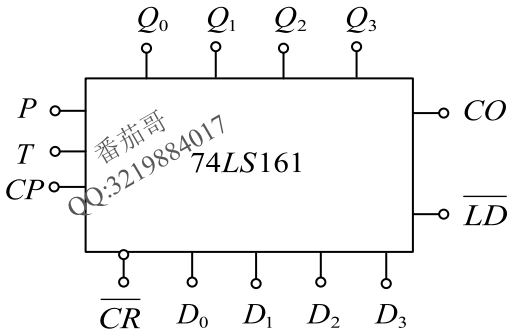



图 12

刺猬哥微电子考研
番茄哥 QQ:3219884017

# 广东工业大学

## 2021年招收攻读硕士研究生

## 入学考试自命题试题解析

科目代码及名称：电子技术基础849

适用专业：电科、光电信息、集成电路等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

一、选择题

1~5：DCBCC

6~10：BBABC

11~15：CADAD

---

题1解：（番茄哥 QQ：3219884017）D

考察二极管特性；由二极管动态电阻公式 rd≈UT/ID 可知，电流越大，等效电阻越小。

---

题2解：（番茄哥 QQ：3219884017）C

考察三极管工作状态；放大状态时，中间值 3.3V 为 UBQ，3V 与 3.3V 差值满足锗管 UBE，所以 3V 对应的是 E 极，UB>UE，NPN 型管，UC>UB，因此 9V 为 C 极。

---

题3解：（番茄哥 QQ：3219884017）B

考察等效电路法。

---

题4解：（番茄哥 QQ：3219884017）C

考察三极管工作状态判断；注意题中三极管工作在截止区，此时有发射结反偏，集电结也反偏。

刺猬哥微电子考研

---

题 5 解：（番茄哥 QQ：3219884017）C

考察基本放大电路；共基只放大电压不放大电流；共集只放大电流，不放大电压；基压集流；共射既放大电压也放大电流。

---

题 6 解：（番茄哥 QQ：3219884017）B

考察整流电路；流过每个二极管的平均电流为输出电流平均值的一半，承受的最大反向电压为二次侧电压峰值。

---

题 7 解：（番茄哥 QQ：3219884017）B

考察反馈；输入电阻低引入并联负反馈，稳定输出电压引入电压负反馈。

---

题 8 解：（番茄哥 QQ：3219884017）A

考察输出电阻；接入负载后输出电压降低为空载的 3/4，说明 Ro//RL 的值是 Ro 的 3/4，RL=6 kΩ，Ro=2 kΩ。

---

题 9 解：（番茄哥 QQ：3219884017）B

A 或 B 有一个接通，灯亮，故为或门。

---

题 10 解：（番茄哥 QQ：3219884017）C

A 和 B 不同时，F=1，所以 $F = A \oplus B$ 。

---

题 11 解：（番茄哥 QQ：3219884017）C

$2^6 = 64 > 60$，至少 6 个。

---

题 12 解：（番茄哥 QQ：3219884017）A

A 为时序逻辑电路。

---

题 13 解：（番茄哥 QQ：3219884017）D

0011 为 3。

---

题 14 解：（番茄哥 QQ：3219884017）A

基本概念。

---

题 15 解：（番茄哥 QQ：3219884017）D

两个位数同时发生跳变，会有竞争冒险。

---

题二解：填空题

1. 000101101001（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

---

2. 空穴电流（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

考察半导体基础知识；P 型半导体的多子为空穴，电流主要由多子运动产生。

---

3. 反向击穿特性（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

考察稳压二极管；稳压二极管工作在反向击穿状态，此时电流升高不会引起电压变化，从而达到稳压的目的。

---

4. 100（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

考察放大倍数定义， $\beta = \dfrac{\Delta i_{\mathrm{C}}}{\Delta i_{\mathrm{B}}}$。

---

5. 滤波（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

考察直流电源组成。

---

6. 静态工作点，动态性能（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

考察负反馈对放大电路性能的影响。

---

7. 1000（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

---

8. 多个（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

刺猬哥微电子考研

---

9. $\overline{A}+\overline{B}$，1（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

---

10. 8（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

---

11. $A+\overline{C}$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

$F=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+A+B\overline{C}=\overline{B}\overline{C}+A+B\overline{C}=A+\overline{C}$。

---

12. 1/511（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

$\frac{1}{2^9-1}=\frac{1}{511}$。

---

13. $Y=AB\overline{C}$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

$\overline{A\oplus B+\overline{C}B}=(A\odot B)\cdot B\overline{C}=(AB+\overline{A}\cdot\overline{B})B\overline{C}=AB\overline{C}$。

---

题三解：计算题

1. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

设 B 点电位为 0，$D_1$、$D_2$均断开

此时 $D_1$阳极电位：$U_{D1+}=-6V$；阴极电位：$U_{D1-}=-12V$，具备导通条件

$D_2$阳极电位：$U_{D2+}=0V$；阴极电位：$U_{D2-}=-12V$，具备导通条件

设 $D_1$导通，则$U_{D1+}=U_{D1-}=-6V$ ！$U_{D2-}=U_{D1-}=-6V$，$D_2$同样导通

导通后，$U_{D2-}=U_{D2+}=0V$ ！$U_{D1-}=0V>U_{D1+}=-6V$，$D_1$截止，假设不成立。

设 $D_1$导通，则$U_{D2+}=U_{D2-}=0V$ ！$U_{D1-}=U_{D2-}=0V>U_{D1+}$，$D_1$截止，无外界因素影响$U_{D2-}$的值，假设成立。

综上：$D_1$截止，$D_2$导通。$U_{AB}=U_A-U_B=U_{D2-}-U_B=0V$

---

2. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

（1） 假设三极管$T_1$工作在放大区

$$(1+\beta)R_4 = 345k\Omega \gg R_2$$

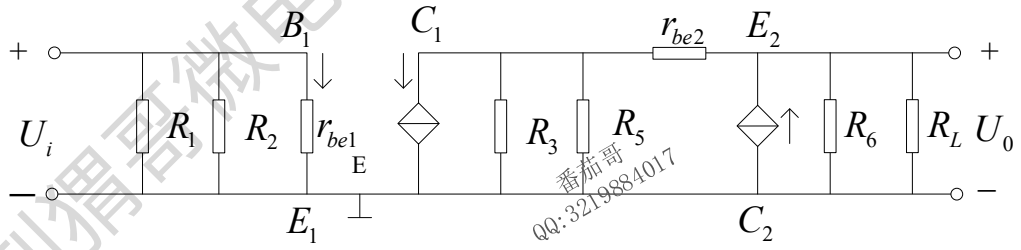
$$U_{BQ1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3V$$

$$I_{EQ1} = \frac{U_{BQ1} - U_{BEQ1}}{R_4} = 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} = 6.6\mu A \quad I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = 1mA$$

$U_{CEQ1} = V_{CC} - I_{EQ1}R_4 - I_{CQ1}R_3 = 4.7V > U_{BEQ1}$，假设成立。

（2） 微变等效电路图如下：




（3） $R_i = \frac{U_i}{U_i} = R_1 // R_2 // r_{be1} = 1.9k\Omega$

$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = R_6 // \frac{r_{be2} + R_3 // R_5}{1+\beta_2} \approx 46\Omega$$

（4） $A_{u1} = -\frac{\beta(R_3 // R_{i2})}{r_{be1}}$ $R_{i2} = R_5 // [r_{be2} + (1+\beta)(R_6 // R_L)] \approx 79k\Omega$

$A_{u1} \approx -176$

（5） $A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -135$

---

3. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

由电路图可得，$A_1$、$A_2$均引入了负反馈

$A_1$组成反相比例运算电路，$A_2$组成加减运算电路

$$v_{o1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} v_{S1} = -1.2V$$

刺猬哥微电子考研
番茄哥 QQ:3219884017

虚短虚断可知：$v_{N2}=v_{P2}=v_{S2}$　$I_{R2}=I_{Rf2}$　$\dfrac{v_{o1}-v_{S2}}{R_2}=\dfrac{v_{S2}-v_o}{R_{f2}}$

求得$v_o=1.8V$

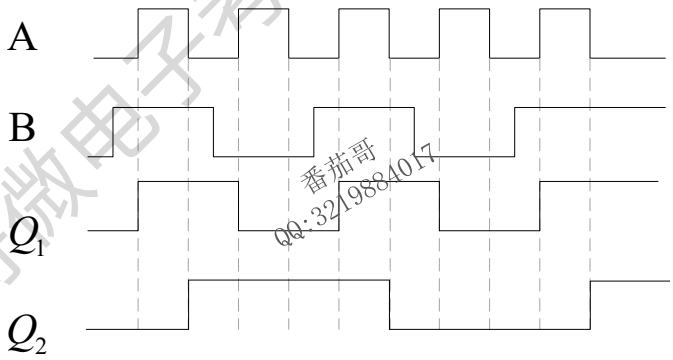
---

题四解：分析设计题

1. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

$Q_1^{n+1}=\overline{Q_1^n}$　$Q_2^{n+1}=B\overline{Q_2^n}+\overline{B}Q_2^n$

对应波形图如下：




番茄哥
QQ:3219884017

---

2. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

用 Y 表示输出变量即评判结果，评判结果为 1，则为考核通过，0 位不通过

真值表如下：

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

逻辑函数如下：

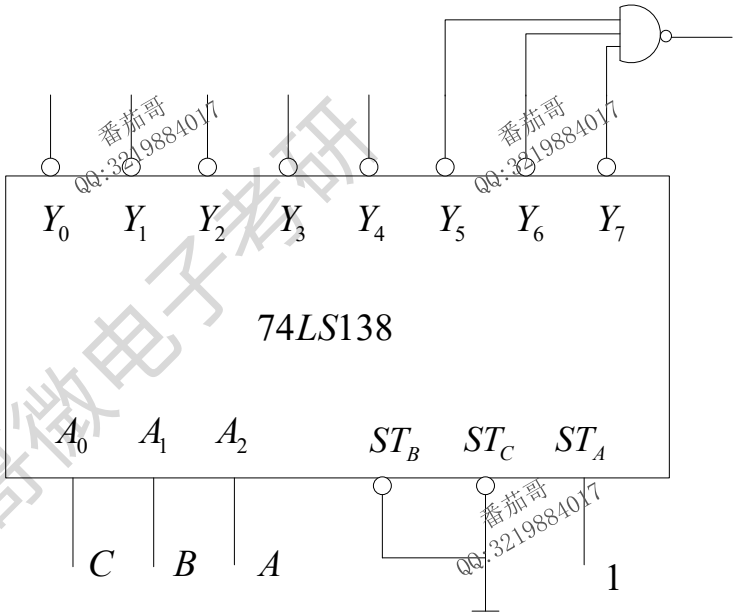
刺猬哥微电子考研

$$Y = A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$\overline{Y} = \overline{A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC} = \overline{Y_5 + Y_6 + Y_7} = \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$

$$\therefore Y = \overline{\overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}}$$

画出电路图如下：




---

3. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

驱动方程：

$$D_0 = Q_2^n \odot (Q_0^n \overline{Q_1^n}) = Q_2^n Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n}\,\overline{Q_0^n\,\overline{Q_1^n}}$$

$$= Q_0^n \overline{Q_1^n} Q_2^n + \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n}$$

$$D_1 = Q_0^n$$

$$D_2 = Q_1^n$$

状态方程：

$$Q_0^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} Q_2^n + \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_1^n \cdot \overline{Q_2^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

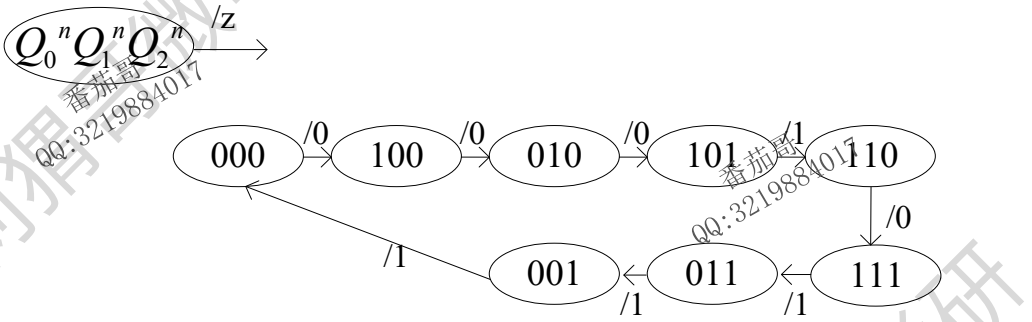
输出方程：$Z = Q_2^n$

状态转换表如下：

刺猬哥微电子考研 番茄哥 QQ:321988417

| $Q_0^n$ | $Q_1^n$ | $Q_2^n$ | $Q_0^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

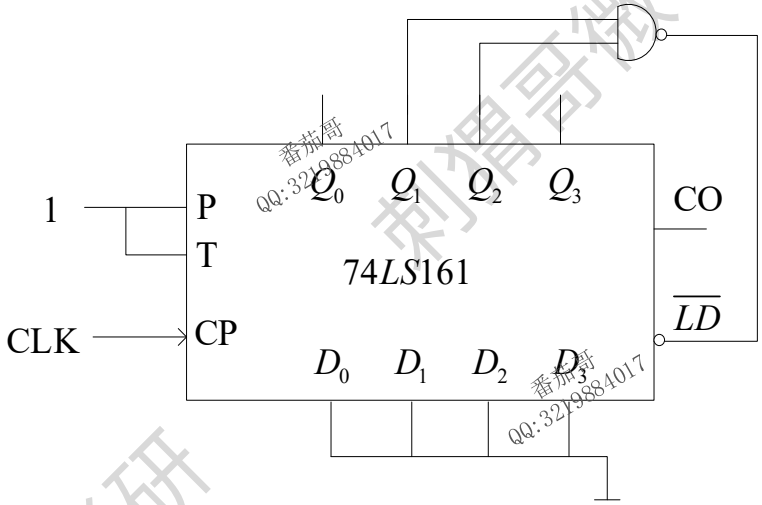
则状态转换图为：




---

4. 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 790606078）

依题意：7 进制，则为 0000-0110 计数，则画图如下：




刺猬哥微电子考研 番茄哥 QQ:3219884017